Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

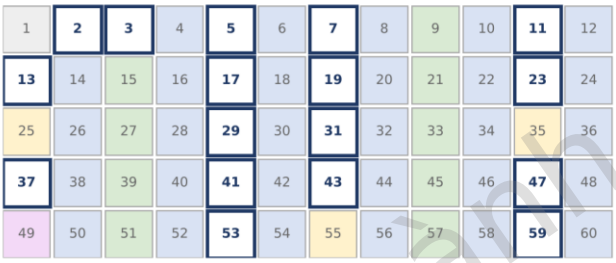
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

TOÁN HỌC TRONG TIN HỌC

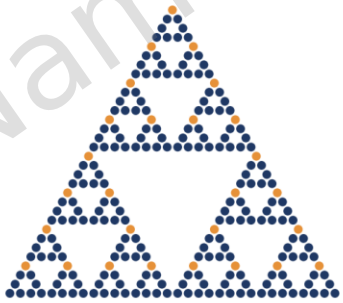
Chuyên đề nâng cao ôn thi học sinh giỏi Quốc gia (VOI)

TẬP 3 · HƯỚNG DẪN GIẢI

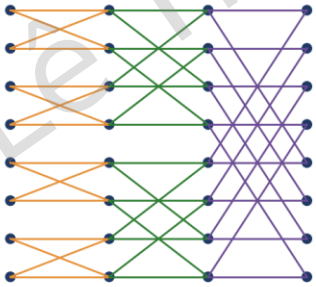
Số học



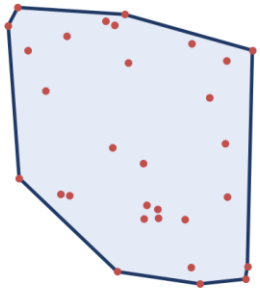
Tổ hợp – Xác suất – Trò chơi



Đại số



Hình học tính toán



Chương 1. SỐ HỌC

Chương 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT – TRÒ CHƠI

Chương 3. ĐẠI SỐ

Chương 4. HÌNH HỌC TÍNH TOÁN

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 3 trình bày lời giải cho 45 bài tập của Tập 2. Mỗi lời giải đi lại đúng con đường một học sinh giỏi suy nghĩ trong phòng thi: bắt đầu từ cách ngây thơ (thường đủ cho subtask đầu), đếm số phép tính để thấy bế tắc, thử một lời giải trung gian hoặc một lời giải "trông như đúng", rồi phá bế tắc bằng một quan sát hay một công cụ của Tập 1.

Mọi chương trình trong sách đều đã được kiểm tra hai lần: đối chiếu với lời giải vét cạn trên các bộ dữ liệu nhỏ, và chấm trên bộ test chính thức với giới hạn 1 giây, 256 MB. Các con số trong **bảng điểm** cuối mỗi bài là điểm thực tế mà từng chương trình nhận được trên bộ test đó, không phải ước lượng. Điểm của một subtask chỉ được tính khi chương trình đúng **mọi** test của subtask đó.

Lê Thành Nam

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI

Mục	Nội dung
1. Hiểu bài toán	Diễn đạt lại đề bằng ngôn ngữ toán học, nhận ra mô hình quen thuộc ẩn sau câu chuyện.
2. Cách ngây thơ	Ý tưởng, chương trình và độ phức tạp của cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra.
3. Bế tắc	Vì sao cách hiện tại không vượt qua được subtask lớn; thường kèm một lời giải trung gian hoặc một lời giải sai "trông như đúng".
4. Phá bế tắc	Quan sát then chốt, công thức, chạy tay, lập luận vì sao đúng.
5. Cách tối ưu	Chương trình hoàn chỉnh và độ phức tạp.
6. Bẫy thường gặp	Những lỗi làm mất điểm hay gặp nhất.
7. Bảng điểm	Điểm thực tế của từng cách làm trên bộ test. Dòng tô xanh là lời giải mẫu.

Lời khuyên: Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Sau mục 3, hãy gấp sách và tự tìm cách phá bế tắc trong ít nhất hai mươi phút. Sau mục 5, hãy tự viết lại chương trình mà không nhìn sách, rồi tự sinh test để đối chiếu với cách ngây thơ của chính em.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI **3**

CHƯƠNG 1. SỐ HỌC **6**

Bài 1.1. BÌNH PHƯƠNG SỐ ƯỚC 7
Bài 1.2. TỔNG GCD TOÀN BẢNG 11
Bài 1.3. TỔNG BCNN 15
Bài 2.1. HAI CHÚ ẾCH 19
Bài 2.2. LOGARIT RỜI RẠC 23
Bài 2.3. HÀNH TINH THẲNG HÀNG 27
Bài 3.1. TỔNG CÁC SỐ DƯ 31
Bài 3.2. SỐ KHÔNG CHỨA BÌNH PHƯƠNG 34
Bài 3.3. CẶP GCD NGUYÊN TỐ 38
Bài 4.1. SỐ NGUYÊN TỐ KẾ TIẾP 43
Bài 4.2. ĐẾM ƯỚC SỐ LỚN 47
Bài 4.3. CĂN NGUYÊN THỦY 53

CHƯƠNG 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT – TRÒ CHƠI **58**

Bài 5.1. ĐƯỜNG ĐI CÓ VẬT CẢN 59
Bài 5.2. VĂN TỰ CỔ 63
Bài 5.3. TỔ HỢP THEO MODULO BẤT KÌ 67
Bài 6.1. HOÀN THIỆN DÃY NGOẶC 72
Bài 6.2. TRAO QUÀ VÒNG TRÒN 75
Bài 6.3. HỒ CHỨA 79
Bài 7.1. CHIA QUÀ 83
Bài 7.2. TẬP CON NGUYÊN TỐ CÙNG NHAU 87
Bài 7.3. VÒNG TAY 91
Bài 8.1. SỐ GIÁ TRỊ KHÁC NHAU 96
Bài 8.2. CỜ CÁ NGỰA 99
Bài 8.3. NGHỊCH THẾ KÌ VỌNG 103
Bài 9.1. NIM BẬC THANG 108
Bài 9.2. CẮT GỖ 112
Bài 9.3. CHẶT CÂY 115

CHƯƠNG 3. ĐẠI SỐ **120**

Bài 10.1. ĐƯỜNG ĐI ĐỘ DÀI K 121
Bài 10.2. ĐÀN THỎ 124
Bài 10.3. MÃ SỐ KHÔNG XUI 128
Bài 11.1. BẬT TẮT ĐÈN 133
Bài 11.2. ĐẾM CÂY KHUNG 137
Bài 11.3. ĐƯỜNG ĐI XOR LỚN NHẤT 141
Bài 12.1. NHÂN SỐ LỚN 146

Lê Thành Nam

Bài 12.2. BA QUE 151
Bài 12.3. KHỚP MẪU 156
CHƯƠNG 4. HÌNH HỌC TÍNH TOÁN 161
Bài 13.1. HÀNG RÀO 162
Bài 13.2. ĐIỂM TRONG ĐA GIÁC LỒI 166
Bài 13.3. HÀNH LANG HẸP NHẤT 169
Bài 14.1. ĐƯỜNG THẲNG CAO NHẤT 173
Bài 14.2. BIỆT ĐỘI 178
Bài 14.3. XÂY CẦU 181
Bài 15.1. HỢP CÁC HÌNH CHỮ NHẬT 185
Bài 15.2. GIAO ĐIỂM ĐOẠN THẲNG 189
Bài 15.3. NGẮM SAO 192

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. SỐ HỌC

Mỗi bài trong chương này được phân tích theo cùng một trình tự: hiểu bài toán, cách ngây thơ (kèm số điểm đạt được), chỗ bế tắc, các bước phá bế tắc, chương trình tối ưu, các bẫy thường gặp và bảng điểm đo thật của từng cách làm với giới hạn 1 giây mỗi test.

Lê Thành Nam

BÀI 1.1 BÌNH PHƯƠNG SỐ ƯỚC

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
UOCBP.INP	UOCBP.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1

1. Hiểu bài toán

Cần d(i) cho **mọi** i từ 1 tới $n = 2 \cdot 10^7$. Hàm d là nhân tính với $d(p^k) = k + 1$, nên hàm $f(i) = d(i)^2$ cũng nhân tính với $f(p^k) = (k + 1)^2$. Bài toán trở thành: tính một hàm nhân tính cho mọi số tới N, đúng việc của sàng tuyến tính.

2. Cách ngây thơ: Đếm ước từng số

Cách ngây thơ: ghép cặp ước cho từng i, O(n√n)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    if (fopen("UOCBP.INP", "r")) {
        freopen("UOCBP.INP", "r", stdin);
        freopen("UOCBP.OUT", "w", stdout);
    }
    long long n;
    cin >> n;
    long long total = 0;
    for (long long i = 1; i <= n; i++) {
        // dem uoc cua i bang ghep cap, O(sqrt i)
        long long cnt = 0;
        for (long long d = 1; d * d <= i; d++)
            if (i % d == 0) cnt += (d * d == i) ? 1 : 2;
        total += cnt * cnt;
    }
    cout << total << '\n';
    return 0;
}
```

Độ phức tạp: $\Sigma \sqrt{i} \approx (2/3)\, n\sqrt{n}$. Với $n = 10^4$ khoảng $7 \cdot 10^5$ phép chia; với $n = 10^6$ đã là $7 \cdot 10^8$.

3. Bế tắc

Một cải tiến tự nhiên là **sàng điều hòa**: với mỗi d, cộng 1 vào mọi bội của d. Tổng số phép cộng là $n/1 + n/2 + \ldots + n/n \approx n \ln n$.

Lê Thành Nam

Lời giải trung gian: sàng điều hòa, O(n log n)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    if (fopen("UOCBP.INP", "r")) {
        freopen("UOCBP.INP", "r", stdin);
        freopen("UOCBP.OUT", "w", stdout);
    }
    int n;
    cin >> n;
    // sang dieu hoa: moi d cong 1 vao cac boi cua d, O(n log n)
    vector<int> cntDiv(n + 1, 0);
    for (int d = 1; d <= n; d++)
        for (int m = d; m <= n; m += d) cntDiv[m]++;
    long long total = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        total += (long long)cntDiv[i] * cntDiv[i];
    cout << total << '\n';
    return 0;
}
```

Với $n = 10^6$ chỉ khoảng $1{,}4 \cdot 10^7$ phép cộng, chạy tức thì. Với $n = 2 \cdot 10^7$ là $3{,}4 \cdot 10^8$ phép cộng vào các vị trí nhảy cóc trong một mảng 80 MB: bộ nhớ đệm liên tục bị trượt và chương trình quá 1 giây.

> **ĐIỂM BẾ TẮC**
>
> Sàng điều hòa "chạm" mỗi số i đúng d(i) lần. Ta cần một sàng chạm mỗi số **một** lần, và tính được $d(i)^2$ từ giá trị của một số nhỏ hơn.

4. Phá bế tắc: Sàng tuyến tính với số mũ của lp

Trong sàng tuyến tính, mỗi hợp số x được gạch đúng một lần bởi cặp (p, i), $x = p \cdot i$, $p = lp(x)$. Lưu thêm e[i] là số mũ của lp(i) trong i.

- Nếu p không chia hết i: $f(x) = f(p) \cdot f(i) = 4 \cdot f(i)$, và $e[x] = 1$.
- Nếu p chia hết i, với $i = p^k \cdot r$: $x = p^{k+1} \cdot r$ nên $f(x) = f(r) \cdot (k + 2)^2 = f(i) / (k + 1)^2 \cdot (k + 2)^2$, và $e[x] = k + 1$. Phép chia là chia hết vì $(k + 1)^2$ là một thừa số của f(i).

Chạy tay: $i = 6$ có $f(6) = 16$, $lp(6) = 2$, $e[6] = 1$. Khi $p = 2$: $x = 12$, p chia hết i nên $f(12) = 16 / 4 \cdot 9 = 36 = 6^2$, đúng vì $d(12) = 6$.

5. Cách tối ưu

UOCBP.CPP: Sàng tuyến tính, O(n)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
```

Lê Thành Nam

```cpp
    if (fopen("UOCBP.INP", "r")) {
        freopen("UOCBP.INP", "r", stdin);
        freopen("UOCBP.OUT", "w", stdout);
    }
    int n;
    cin >> n;
    // f[i] = d(i)^2 (bang 0 nghia la chua tham, i la so nguyen to)
    // e[i] = so mu cua thua so nguyen to nho nhat trong i
    vector<int> f(n + 1, 0), primes;
    vector<unsigned char> e(n + 1, 0);
    f[1] = 1;
    long long total = n >= 1 ? 1 : 0;
    for (int i = 2; i <= n; i++) {
        if (f[i] == 0) {            // i nguyen to: d(i) = 2
            f[i] = 4; e[i] = 1;
            primes.push_back(i);
        }
        total += f[i];
        for (int p : primes) {
            if ((long long)p * i > n) break;
            int x = p * i;
            if (i % p == 0) {       // p la thua so nho nhat cua i
                int k = e[i];       // i = p^k * r
                // f(x) = f(r) * (k + 2)^2 = f(i) / (k+1)^2 * (k+2)^2
                f[x] = f[i] / ((k + 1) * (k + 1)) * ((k + 2) * (k + 2));
                e[x] = k + 1;
                break;              // moi so chi bi sang dung mot lan
            }
            f[x] = f[i] * 4;        // p khong chia het i: nhan tinh
            e[x] = 1;
        }
    }
    cout << total << '\n';
    return 0;
}
```

Độ phức tạp: O(n) thời gian. Bộ nhớ: f kiểu int 80 MB, e kiểu unsigned char 20 MB, danh sách số nguyên tố khoảng 5 MB. $f(i) \le 576^2$ nên kiểu int là đủ; tổng cần long long.

6. Bẫy thường gặp

• **Dùng f[i] = 0 làm cờ "chưa bị gạch"** nhưng quên rằng f[1] = 1 phải gán trước vòng lặp.

• **Ba mảng int cỡ $2 \cdot 10^7$ cộng vector<bool>** vẫn vừa, nhưng ba mảng long long thì 480 MB: quá bộ nhớ.

• **Tính f(x) = 4 · f(i) cả khi p chia hết i:** sai từ x = 4 (được 16 thay vì 9).

7. Bảng điểm theo thuật toán

Thuật toán	Subtask 1 (30)	Subtask 2 (30)	Subtask 3 (40)	Tổng
Đếm ước từng số, O(n√n)	30	0	0	**30**
Sàng điều hòa, O(n log n)	30	30	0	**60**
Sàng tuyến tính, O(n)	30	30	40	**100**

Lê Thành Nam